

Contents

Comportamento do relé de alimentação do PC industrial	1
1. Objetivo	1
2. Sinais e variáveis	1
3. Sequência temporal de operação	2
3.1 Operação normal	2
3.2 Queda da alimentação AC — instante t1	2
3.3 Envio do CMD 5533 — instante t2	2
3.4 Retorno da alimentação AC — instante t4	3
3.5 Início do pulso baixo — instante t5	3
3.6 Religamento do PC — instante t6	3
4. Verificação periódica das condições de alimentação	3
5. Regras de controle	4
6. Resumo dos eventos	4

Comportamento do relé de alimentação do PC industrial

1. Objetivo

Este documento descreve a lógica de supervisão da alimentação AC, o envio do comando CMD 5533 e o acionamento do relé de 12 V responsável pela alimentação do PC industrial.

O objetivo da lógica é:

- detectar a perda da alimentação AC;
- enviar uma única vez o comando CMD 5533, após a confirmação da falta de energia;
- manter o PC industrial alimentado durante a operação em bateria;
- executar um pulso de desligamento no relé de 12 V quando a alimentação AC retornar, forçando o religamento do PC industrial;
- impedir o envio repetido do comando ou a execução indevida do pulso de religamento.

2. Sinais e variáveis

Sinal ou variável	Tipo	Descrição
Bat Mode	Entrada digital	Indica o estado da alimentação AC. Valor 1: alimentação AC ausente e sistema operando em bateria. Valor 0: alimentação AC presente.
CMD 5533	Comando em pulso	Comando enviado uma única vez após Bat Mode permanecer em nível 1 continuamente durante 1 minuto.
Hab_Religamento	Flag interno	Indica que o comando CMD 5533 já foi enviado e que o pulso de religamento do PC está habilitado quando a alimentação AC retornar.
Relé 12V	Saída digital	Controla a alimentação de 12 V do PC industrial. Valor 1: PC alimentado. Valor 0: alimentação interrompida.

3. Sequência temporal de operação

A Figura 1 apresenta o comportamento temporal dos sinais e das variáveis.

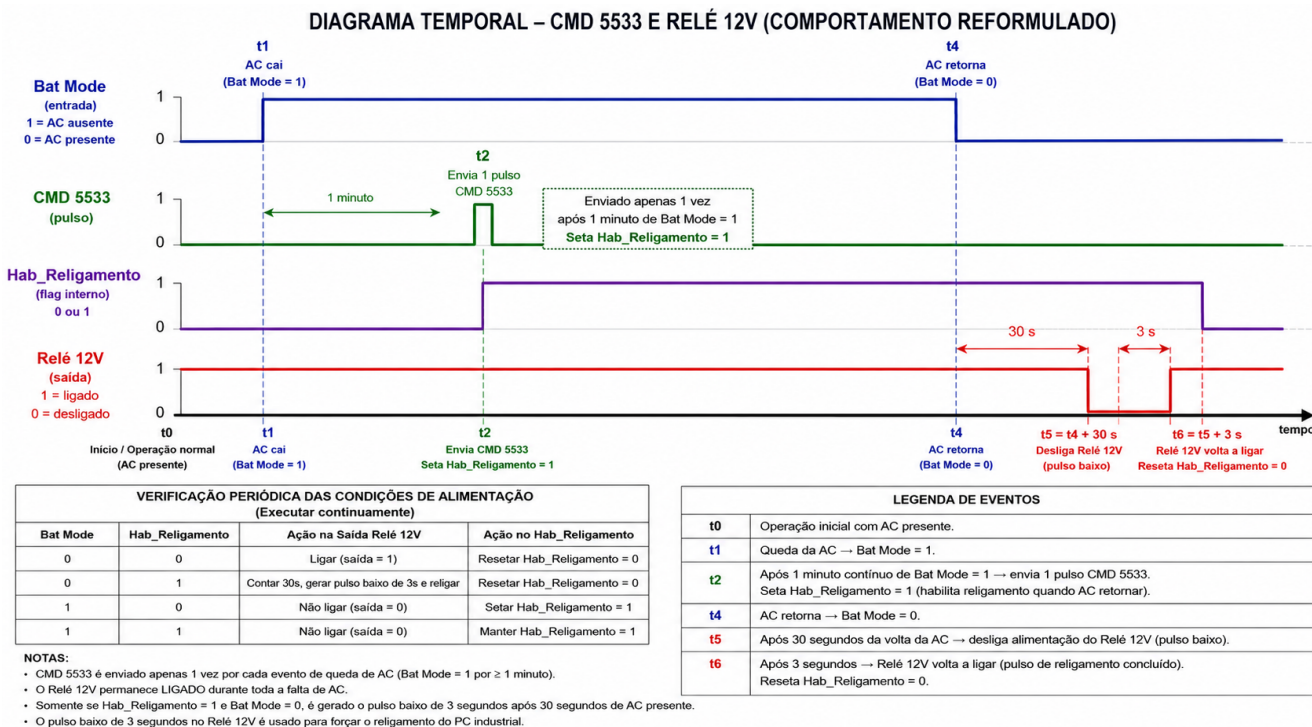


Figure 1: Figura 1 — Gráfico temporal do comando CMD 5533 e do relé de alimentação do PC industrial

Figura 1 — Gráfico temporal do comando CMD 5533 e do relé de alimentação do PC industrial.

3.1 Operação normal

Com a alimentação AC presente:

- Bat Mode = 0;
- Relé 12V = 1;
- o PC industrial permanece alimentado;
- Hab_Religamento = 0, desde que não exista uma sequência de religamento pendente.

3.2 Queda da alimentação AC — instante t1

Quando ocorre a falta da alimentação AC:

- Bat Mode muda de 0 para 1;
- o relé de 12 V permanece ligado;
- inicia-se a contagem de 1 minuto;
- o PC industrial continua alimentado pela bateria ou pela fonte de energia de contingência.

Uma interrupção momentânea que não complete 1 minuto contínuo de Bat Mode = 1 não deve gerar o comando CMD 5533.

3.3 Envio do CMD 5533 — instante t2

Se Bat Mode permanecer em nível 1 continuamente durante 1 minuto:

- é enviado um único pulso do comando CMD 5533;

2. simultaneamente, Hab_Religamento é ajustado para 1;
3. o relé de 12 V permanece ligado.

Portanto, o envio de CMD 5533 **não desliga o relé de 12 V**. Ele apenas habilita uma futura sequência de religamento, que será executada quando a alimentação AC retornar.

Enquanto Bat Mode = 1, o comando não deve ser enviado novamente.

3.4 Retorno da alimentação AC — instante t4

Quando a alimentação AC retorna:

- Bat Mode muda de 1 para 0;
- se Hab_Religamento = 1, inicia-se uma temporização de 30 segundos;
- durante essa temporização, o relé de 12 V permanece ligado.

Os 30 segundos permitem a estabilização da alimentação antes da reinicialização do PC industrial.

3.5 Início do pulso baixo — instante t5

Após 30 segundos contínuos com Bat Mode = 0 e Hab_Religamento = 1:

- Relé 12V muda de 1 para 0;
- a alimentação do PC industrial é interrompida;
- inicia-se a temporização de 3 segundos.

3.6 Religamento do PC — instante t6

Após 3 segundos com o relé desligado:

- Relé 12V retorna para 1;
- o PC industrial volta a receber alimentação;
- simultaneamente, Hab_Religamento é resetado para 0.

Assim:

$$t6 = t5 + 3 \text{ segundos}$$

A borda de subida do Relé 12V e a borda de descida de Hab_Religamento ocorrem no mesmo instante t6.

4. Verificação periódica das condições de alimentação

As condições abaixo devem ser verificadas continuamente durante a execução do programa do CLP, e não somente durante sua inicialização.

Bat Mode	Hab_Religamento	Ação na saída Relé 12V	Ação no Hab_Religamento
0	0	Manter ou ligar a saída em nível 1	Manter ou resetar para 0
0	1	Contar 30 s, gerar pulso baixo de 3 s e religar	Resetar para 0 no instante t6
1	0	Não ligar a saída	Setar Hab_Religamento = 1 conforme a condição prevista para operação em bateria

Bat Mode	Hab_Religamento	Ação na saída Relé 12V	Ação no Hab_Religamento
1	1	Não ligar a saída	Manter Hab_Religamento = 1

Observação: durante uma sequência normal iniciada com o PC já alimentado, o relé permanece ligado enquanto o sistema opera em bateria. As condições “não ligar” da tabela são aplicáveis quando o controlador encontra o sistema com Bat Mode = 1 e o relé ainda não foi energizado, por exemplo após inicialização ou reinicialização do CLP durante uma falta de AC.

5. Regras de controle

A implementação deve obedecer às seguintes regras:

1. O temporizador de 1 minuto deve ser resetado sempre que Bat Mode retornar para 0 antes do término da contagem.
2. O CMD 5533 deve ser enviado somente uma vez por evento contínuo de falta de AC.
3. O relé de 12 V não deve desligar no momento do envio do CMD 5533.
4. Hab_Religamento deve subir no mesmo instante em que o pulso CMD 5533 é iniciado, em t2.
5. O temporizador de 30 segundos somente deve operar quando Bat Mode = 0 e Hab_Religamento = 1.
6. Se a alimentação AC cair novamente durante a contagem de 30 segundos, a contagem deve ser cancelada ou reiniciada quando a AC retornar.
7. O pulso baixo do relé deve durar 3 segundos.
8. Em t6, o relé deve ser religado e Hab_Religamento deve ser resetado simultaneamente.
9. Uma nova sequência somente poderá ocorrer após um novo evento de falta de AC que permaneça ativo pelo tempo mínimo configurado.

6. Resumo dos eventos

Instante	Evento
t0	Operação normal com alimentação AC presente.
t1	Queda da alimentação AC e ativação de Bat Mode.
t2	Após 1 minuto contínuo em bateria, envio de CMD 5533 e ativação de Hab_Religamento.
t4	Retorno da alimentação AC e início da contagem de 30 segundos.
t5	Desligamento do relé de 12 V, iniciando o pulso baixo.
t6	Após 3 segundos, religamento do relé e reset de Hab_Religamento.